

數 A4-1 空間向量

用三個分量描述空間中的位置、方向、投影、面積與體積

科目：數學 課程：普通高中數學 A 第四冊 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-29

範圍：現行數學 A 主線；力矩列為外積的直接應用

本章核心問題

1. 空間中的直線與平面有哪些位置關係？—— 先判斷是否共平面，再處理平行、相交、垂直與角度。
2. 怎麼把三維位置與方向化成可計算的數字？—— 選定三條互相垂直的坐標軸，以三個分量表示點與向量。
3. 怎麼由分量求夾角、垂直與投影？—— 內積量出一個方向沿另一方向的有效分量。
4. 怎麼由分量求面積、法向與體積？—— 外積建立垂直方向，三重積把底面積與高度合成體積。

藍色：現行核心 青綠：理解支援與用途 紫色：由核心直接推出的應用

0. 從平面走進空間

平面坐標用 (x, y) 表示位置；空間多了一個彼此獨立的方向，因此用 (x, y, z) 。這個改變看似只多一個分量，幾何上卻出現一種平面中沒有的關係：兩條直線可以既不相交也不平行，因為它們分處不同平面。

空間向量的主線可整理成四步：

1. 先建立點、直線、平面的幾何關係；
2. 用三個坐標把位置與方向數值化；
3. 用內積處理角度與投影；
4. 用外積與三重積處理法向、面積與體積。

工程製圖用三維坐標記錄零件位置；電腦圖學把物體表面化成向量與法向量；機器手臂用內積判斷方向，用外積決定旋轉軸。這些用途都建立在同一套幾何與運算上。

1. 空間中的直線與平面

1.1 基本對象與位置關係

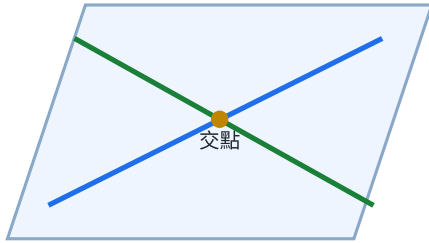
空間中不共線的三點唯一決定一個平面。若直線上的每一點都在平面 E 上，記為 $L \subset E$ ；若兩平面不重合且有公共點，它們的交集是一條直線。

兩條不同直線在空間中有三種位置關係：

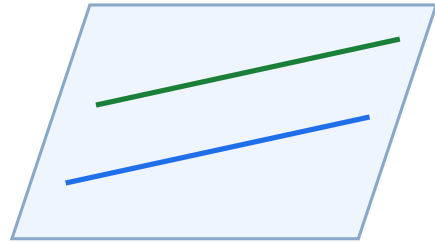
關係	是否共平面	交點個數	方向關係
相交	是	1	方向不平行
平行	是	0	方向平行
歪斜	否	0	方向不平行

空間位置關係先看是否共平面，再判斷交點與角度

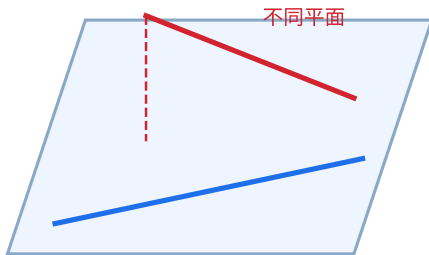
兩直線相交



兩直線平行



兩直線歪斜



直線垂直平面

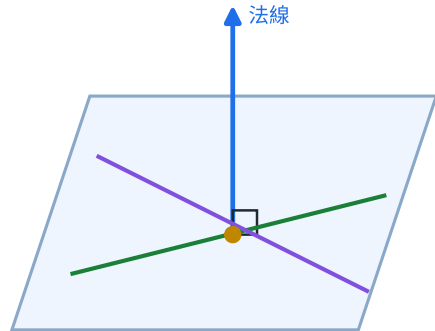


圖 1 | 空間位置關係。歪斜線的判斷同時用到「沒有交點」與「不共平面」。

直線與平面的位置關係為：直線在平面上、相交於一點、平行且無交點。兩個不同平面則相交於一直線或互相平行。

空間關係的判斷順序：

1. 找出公共點或交集；
2. 判斷兩對象能否同在一個平面；
3. 再由方向判斷平行或相交。

「兩直線沒有交點」同時可能對應平行與歪斜；共平面條件把兩者分開。

1.2 直線垂直平面

若直線 L 垂直於平面 E 內通過交點 A 的每一條直線，就稱 L 垂直平面 E ，記為

$$L \perp E.$$

實際判定時不必逐一檢查平面內所有直線。平面內兩條相交直線已經給出兩個獨立方向：

設直線 m, n 在平面 E 內相交。若

$$L \perp m, \quad L \perp n,$$

而且三線交於同一點，則

$$\boxed{L \perp E}.$$

其理由可用向量表達。平面 E 內通過交點的任一方向都可寫成 $s\vec{m} + t\vec{n}$ 。若 $\vec{L} \cdot \vec{m} = 0$ 且 $\vec{L} \cdot \vec{n} = 0$ ，則

$$\vec{L} \cdot (s\vec{m} + t\vec{n}) = s(\vec{L} \cdot \vec{m}) + t(\vec{L} \cdot \vec{n}) = 0.$$

因此 L 垂直平面內每一個方向。

1.3 直線與平面、兩平面的角

直線 L 與平面 E 相交時，把 L 正射影到 E 上。 L 與其投影線的銳角或直角，稱為直線與平面的夾角，範圍為

$$0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ.$$

若 $L \perp E$ ，夾角為 90° ；若 $L \parallel E$ 或 $L \subset E$ ，夾角為 0° 。

兩相交平面的交線為 g 。在兩平面內分別取垂直 g 的直線 m, n ， m, n 的夾角稱為兩平面的夾角。由兩個半平面形成的角稱為二面角；指定內部區域後，角度可以介於 0° 與 180° 。

1.4 三垂線定理

設 P 在平面 E 外， $PA \perp E$ ， B 在平面 E 上。線段 AB 是斜線 PB 在平面上的正射影。若平面內直線 L 通過 B 且 $L \perp AB$ ，則

$$\boxed{L \perp PB}.$$

三垂線定理把平面內的垂直關係帶到空間斜線

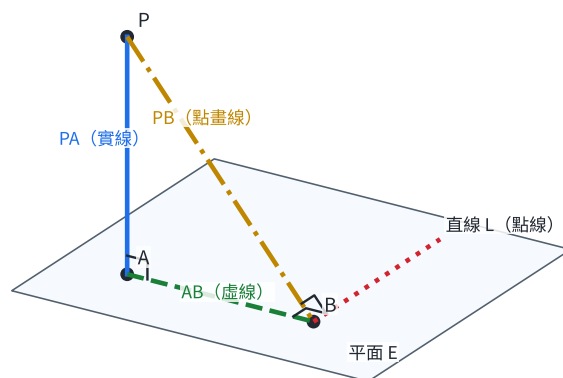


圖 2 | 三垂線定理。 PA 垂直平面， AB 是 PB 的投影； $L \perp AB$ 會推出 $L \perp PB$ 。

把 $\vec{BP}$ 分解成平面內與平面外的部分：

$$\vec{BP} = \vec{BA} + \vec{AP}.$$

$L \perp AB$ 給出 $\vec{L} \cdot \vec{BA} = 0$ ； $PA \perp E$ 給出 $\vec{L} \cdot \vec{AP} = 0$ 。所以

$$\vec{L} \cdot \vec{BP} = 0 + 0 = 0,$$

也就是 $L \perp PB$ 。定理的核心是：斜線分成「平面內投影」與「垂直平面的高度」，一條平面內直線若同時垂直這兩部分，也垂直它們的合向量。

完整示範 | 判斷兩條不相交直線

長方體 $ABCD - EFGH$ 中， E, F, G, H 分別在 A, B, C, D 正上方。判斷 AB 與 CG 、 AB 與 HG 的位置關係。

AB 與 CG ： AB 是底面水平邊， CG 是鉛直邊；兩線沒有交點，方向也不平行。若它們共平面，該平面同時包含 B, C 方向的底面位移與 CG 的鉛直方向，並會包含通過 B 的鉛直線 BF ；但 AB 的另一端 A 不在側面 $BCGF$ 。因此兩線歪斜。

AB 與 HG ：在長方體中，對應邊方向相同，而且可共同放在斜截面 $ABGH$ 中，所以

$$AB \parallel HG.$$

沒有交點只完成第一步；共平面與方向共同決定結論。

完整示範 | 由投影三角形求直線與平面的角

點 P 到平面 E 的垂足為 A ， B 在平面上。已知 $PA = 6$ 、 $AB = 8$ ，求斜線 PB 與平面 E 的夾角。因 $PA \perp E$ ，所以 $PA \perp AB$ ，三角形 PAB 在 A 為直角。 PB 在平面上的投影是 AB 。設所求角為 $\theta = \angle PBA$ ，則

$$PB = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10,$$

$$\sin \theta = \frac{PA}{PB} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \quad \tan \theta = \frac{PA}{AB} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

因此

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) \approx 36.9^\circ.$$

高度越大、水平投影越短，斜線與平面的夾角越大。

完整示範 | 用三垂線定理建立空間垂直

在圖 2 的設定中， $PA \perp E$ ， $AB \perp L$ ，且 A, B, L 都在平面 E 內。證明 $PB \perp L$ 。

由 $PA \perp E$ ，可知 PA 垂直平面內的 L 。題設又給 $AB \perp L$ 。因此 L 同時垂直 $\vec{BA}$ 與 $\vec{AP}$ 。由

$$\vec{BP} = \vec{BA} + \vec{AP},$$

得到

$$\vec{L} \cdot \vec{BP} = \vec{L} \cdot \vec{BA} + \vec{L} \cdot \vec{AP} = 0.$$

故 $PB \perp L$ 。

節末練習 | 空間位置與角度

1. 兩條不同直線 L_1, L_2 都平行同一平面 E 。列出 L_1, L_2 可能的位置關係。
2. 正方體 $ABCD - EFGH$ 中，列出一條與 AC 歪斜的稜。
3. 點 P 到平面 E 的距離為 5，斜線 PB 長 13。求 PB 在 E 上的投影長及 PB 與 E 的夾角。
4. 平面 E 內兩相交直線 m, n 交於 A 。直線 L 通過 A ，且 $L \perp m, L \perp n$ 。說明 L 與 E 的關係。
5. $PA \perp E$ ， A, B, C 在 E 上，且 $AB \perp BC$ 。證明 $PB \perp BC$ 。
6. 兩平面交於直線 g 。在兩平面內分別取 $m \perp g, n \perp g$ ，且 m, n 交於同一點。若 $\angle(m, n) = 68^\circ$ ，求兩平面的銳二面角。

解答

1. 可能相交、平行或歪斜。各直線平行 E 只限制它們不穿過 E ；兩線彼此是否共平面仍有三種可能。
2. 例如 BF 。 AC 在底面， BF 為鉛直稜，兩線無交點、方向不平行且不共平面，所以歪斜。
3. 投影長設為 x 。由直角三角形， $x = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ 。若夾角為 θ ， $\sin \theta = 5/13$ ，所以 $\theta \approx 22.6^\circ$ 。
4. 平面內相交的 m, n 給出兩個獨立方向； L 同時垂直兩方向，故 $L \perp E$ 。
5. AB 是 PB 在 E 上的投影； $BC \perp AB$ ，由三垂線定理得 $PB \perp BC$ 。
6. 兩平面夾角由各平面內垂直交線的兩線夾角定義，因此銳二面角為 68° 。

2. 空間坐標與向量運算

2.1 右手坐標系、坐標平面與投影

取共同交於原點 O 、兩兩垂直的 x, y, z 軸。正向依右手規則排列：右手四指由 x 軸正向轉向 y 軸正向時，大拇指指向 z 軸正向。

三個坐標平面為

$$xy \text{ 平面} : z = 0, \quad yz \text{ 平面} : x = 0, \quad zx \text{ 平面} : y = 0.$$

點 $P = (a, b, c)$ 在三個坐標平面上的正射影分別為

$$(a, b, 0), \quad (0, b, c), \quad (a, 0, c).$$

坐標是沿三條互相垂直軸量出的有向分量

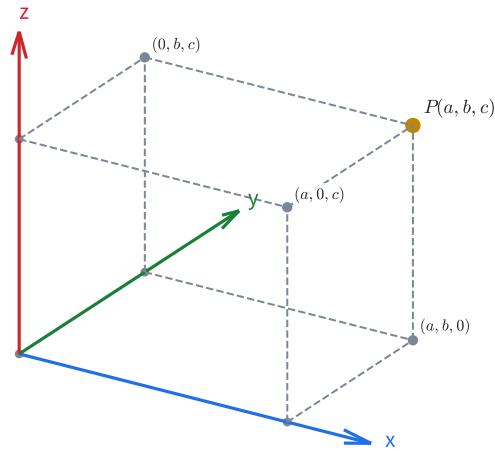


圖 3 | 點 $P(a, b, c)$ 的三個分量與在坐標平面上的投影。

點到三個坐標平面的距離分別是 $|c|, |a|, |b|$ ；點到三條坐標軸的距離則保留垂直於該軸的兩個分量。例如

$$d(P, x \text{ 軸}) = \sqrt{b^2 + c^2}.$$

2.2 距離、中點與分點

設 $A = (x_1, y_1, z_1)$ 、 $B = (x_2, y_2, z_2)$ 。由三個互相垂直方向依序套用畢氏定理：

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

中點為

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right).$$

若 P 內分 AB 且 $AP : PB = m : n$ ，則

$$P = \frac{nA + mB}{m + n}.$$

權重與相鄰線段交叉配對： P 靠近哪個端點，那個端點的權重就較大。例如 $m < n$ 表示 $AP < PB$ ，公式中 A 的權重 n 大於 B 的權重 m ，所以 P 靠近 A 。

空間向量的坐標運算沿用平面向量的平移與平行四邊形法則

內分點是端點的加權平均

線性組合逐分量相加

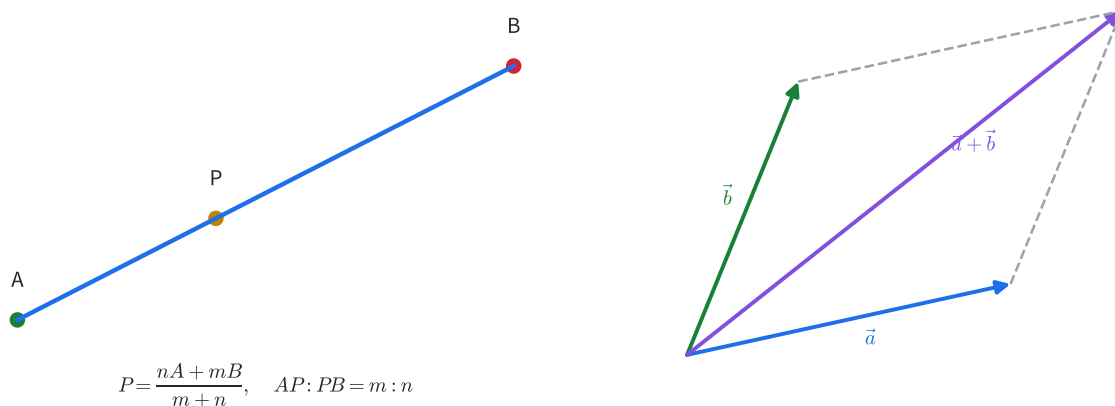


圖 4 | 左：內分點是端點的加權平均；右：向量加法逐分量進行。

2.3 空間向量的坐標與運算

設 $A = (x_1, y_1, z_1)$ 、 $B = (x_2, y_2, z_2)$ ，則

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1).$$

若 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ，則

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3),$$

$$k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3),$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

這些公式源自坐標軸方向的獨立性：同一方向的位移互相累加，三個方向分別處理。

2.4 平行、單位向量與線性組合

對非零向量 $\vec{a}$ ，同方向單位向量為

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}.$$

兩個非零向量平行的條件為

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$$

其中 $k > 0$ 表示同方向， $k < 0$ 表示反方向。

若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，空間中每一向量 $\vec{v}$ 都能唯一寫成

$$\vec{v} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}.$$

三個不共面的方向能生成整個空間；係數 (x, y, z) 就是相對於這組基底的坐標。若三向量共面，它們的線性組合仍停留在同一平面，無法生成平面外的方向。

坐標分量把幾何轉成可操作資料

工程圖上的每個孔位由三個坐標指定；機器手臂末端的位移由三個分量相加；遊戲引擎把角色位置、速度與攝影機方向都儲存成三維向量。

分量表示保留了幾何的核心：點相減得到位移、向量相加得到合位移、倍數關係判斷平行。只要坐標軸與單位固定，同一套運算可直接交給測量儀器與電腦執行。

完整示範 | 投影、距離與對稱點

設 $P = (3, -4, 12)$ 。

1. 在 xy 平面上的投影為 $P_{xy} = (3, -4, 0)$ 。

2. 到 z 軸的距離只看 x, y 分量：

$$d(P, z \text{ 軸}) = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5.$$

3. 關於 xy 平面的對稱點保留 x, y ，反轉垂直於平面的 z 分量，因此為

$$P' = (3, -4, -12).$$

4. 到原點距離為

$$OP = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 12^2} = 13.$$

投影、距離與鏡射都可由「哪些分量沿著目標平面、哪些分量垂直目標平面」直接判斷。

完整示範 | 內分點與路徑比例

無人機由 $A = (1, 2, 0)$ 直線飛向 $B = (11, -3, 5)$ 。飛完總路程的 40% 時位於 P ，求 P 。

因 $AP : PB = 2 : 3$ ，可用分點公式：

$$P = \frac{3A + 2B}{5} = \frac{3(1, 2, 0) + 2(11, -3, 5)}{5} = (5, 0, 2).$$

也可用參數式核對：

$$P = A + 0.4(B - A) = (1, 2, 0) + 0.4(10, -5, 5) = (5, 0, 2).$$

$P - A = (4, -2, 2)$ 正好是 $B - A = (10, -5, 5)$ 的 0.4 倍，比例與方向一致。

完整示範 | 用線性組合還原三維位移

設

$$\vec{a} = (1, 1, 0), \quad \vec{b} = (0, 1, 1), \quad \vec{c} = (1, 0, 1).$$

求 x, y, z 使

$$x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = (5, 4, 3).$$

比較三個分量：

$$\begin{cases} x + z = 5, \\ x + y = 4, \\ y + z = 3. \end{cases}$$

前兩式相加再減第三式，得 $2x = 6$ ，所以 $x = 3$ 。接著 $y = 1$ 、 $z = 2$ 。因此

$$(5, 4, 3) = 3\vec{a} + \vec{b} + 2\vec{c}.$$

代回三個分量可同時驗證結果。

節末練習 | 坐標與向量運算

1. 點 $P = (-2, 3, 6)$ 在 yz 平面、 zx 平面上的投影各為何？求 P 到 x 軸的距離。
2. $A = (1, -2, 3)$ 、 $B = (5, 4, -1)$ 。求 $\vec{AB}$ 、 AB 與中點 M 。
3. P 內分 $A = (-1, 2, 4)$ 、 $B = (9, -3, -1)$ ，且 $AP : PB = 3 : 2$ 。求 P 。
4. 已知 $\vec{a} = (2, -1, 2)$ 。求與 $\vec{a}$ 同方向的單位向量，以及長度為 12、方向相反的向量。
5. 判斷 $\vec{a} = (2, -4, 6)$ 與 $\vec{b} = (-1, 2, -3)$ 是否平行，並說明方向。
6. 設 $\vec{a} = (1, 0, 1)$ 、 $\vec{b} = (0, 1, 1)$ 、 $\vec{c} = (1, 1, 0)$ 。求 x, y, z 使 $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = (4, 5, 3)$ 。

解答

1. 投影分別為 $(0, 3, 6)$ 、 $(-2, 0, 6)$ 。到 x 軸距離為 $\sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$ 。
2. $\vec{AB} = (4, 6, -4)$ ，所以 $AB = \sqrt{16 + 36 + 16} = 2\sqrt{17}$ ； $M = (3, 1, 1)$ 。
3. $P = (2A + 3B)/5 = (5, -1, 1)$ 。核對 $P - A = (6, -3, -3)$ 、 $B - P = (4, -2, -2)$ ，長度比為 $3 : 2$ 。
4. $|\vec{a}| = 3$ ，同方向單位向量為 $(2/3, -1/3, 2/3)$ 。方向相反且長 12 的向量為 $-4\vec{a} = (-8, 4, -8)$ 。
5. $\vec{b} = -\frac{1}{2}\vec{a}$ ，所以平行且方向相反。
6. 比較分量得 $x + z = 4$ 、 $y + z = 5$ 、 $x + y = 3$ 。解得 $x = 1$ 、 $y = 2$ 、 $z = 3$ 。

3. 空間向量的內積、夾角與投影

3.1 內積的幾何定義與坐標公式

設 $\vec{a}, \vec{b}$ 為非零向量，夾角 θ 取在 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。內積定義為

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

若其中一向量為零向量，定義內積為 0。

在直角坐標系中，令

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3),$$

則

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

坐標公式可由三個單位基向量 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 推出。因三軸兩兩垂直，

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1,$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0.$$

把 $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ 、 $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ 展開，交叉方向的乘積全為 0，只留下同方向的三項。

內積把夾角、垂直與投影連成同一個量

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

內積量到的是一向量沿另一方向的有效分量

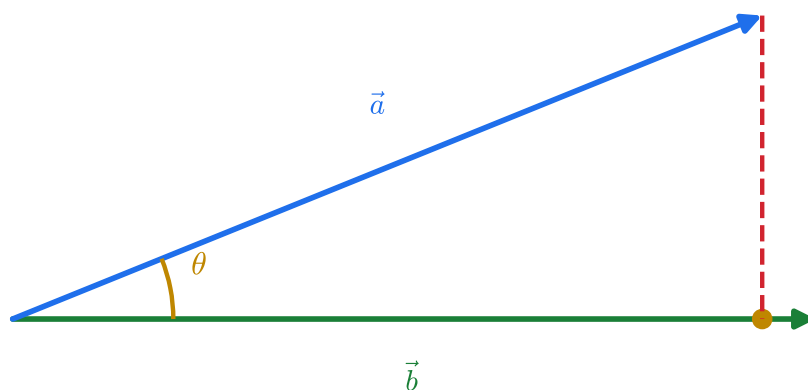


圖 5 | 內積等於一向量的長度乘上另一向量沿該方向的帶號投影。

內積正負直接描述方向：

$\vec{a} \cdot \vec{b}$	$\cos \theta$	夾角
> 0	> 0	銳角
$= 0$	$= 0$	直角
< 0	< 0	鈍角

對非零向量，垂直條件為

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

夾角可由

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

求得。分母要求兩向量皆非零。

3.2 內積的運算性質

內積滿足

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a},$$

$$(s\vec{a} + t\vec{b}) \cdot \vec{c} = s(\vec{a} \cdot \vec{c}) + t(\vec{b} \cdot \vec{c}),$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2.$$

因此向量和、差的長度可直接展開：

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2,$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2.$$

這就是餘弦定理的向量版本。若 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，中間項為 0，公式化成畢氏定理。

3.3 正射影與垂直分解

要找 $\vec{a}$ 沿 $\vec{b}$ 的部分，先取 $\vec{b}$ 的單位方向 $\hat{b} = \vec{b}/|\vec{b}|$ 。帶號投影長為

$$\text{comp}_{\vec{b}} \vec{a} = \vec{a} \cdot \hat{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

投影向量再乘回單位方向：

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

剩餘部分

$$\vec{a}_{\perp} = \vec{a} - \text{proj}_{\vec{b}} \vec{a}$$

會與 $\vec{b}$ 垂直，因為

$$\vec{a}_{\perp} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} (\vec{b} \cdot \vec{b}) = 0.$$

正射影分解：平行分量加上垂直分量

$$\vec{a} = \text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} + \vec{a}_{\perp}, \quad \vec{a}_{\perp} \cdot \vec{b} = 0$$

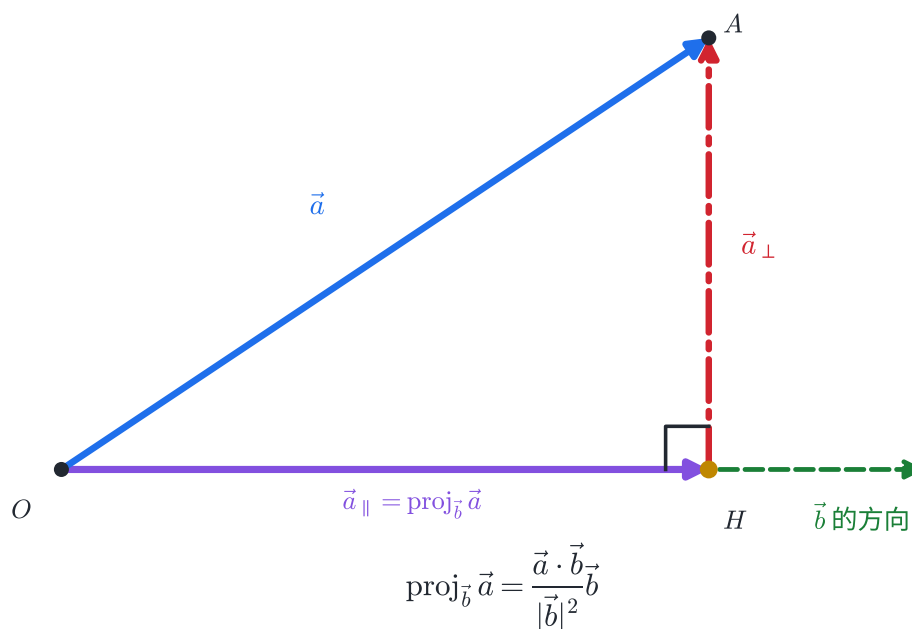


圖 6 | $\vec{a}$ 分成平行於 $\vec{b}$ 的投影與垂直於 $\vec{b}$ 的剩餘分量。

這個分解直接給出點到直線的距離。直線通過 A 、方向向量為 $\vec{d}$ ，點 P 到直線的位移為 $\vec{AP}$ 。扣掉沿直線方向的投影後，剩下的垂直分量長度就是最短距離：

$$d(P, L) = \left| \vec{AP} - \frac{\vec{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} \vec{d} \right|.$$

垂足 H 則是

$$H = A + \frac{\vec{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} \vec{d}.$$

3.4 柯西不等式與等號條件

投影向量的長度最多等於原向量長度：

$$|\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a}| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|} \leq |\vec{a}|.$$

兩邊乘以 $|\vec{b}|$ ，得到柯西不等式：

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|.$$

坐標形式為

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2).$$

等號成立於其中一向量為零，或兩個非零向量平行。

投影長的上界給出 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$

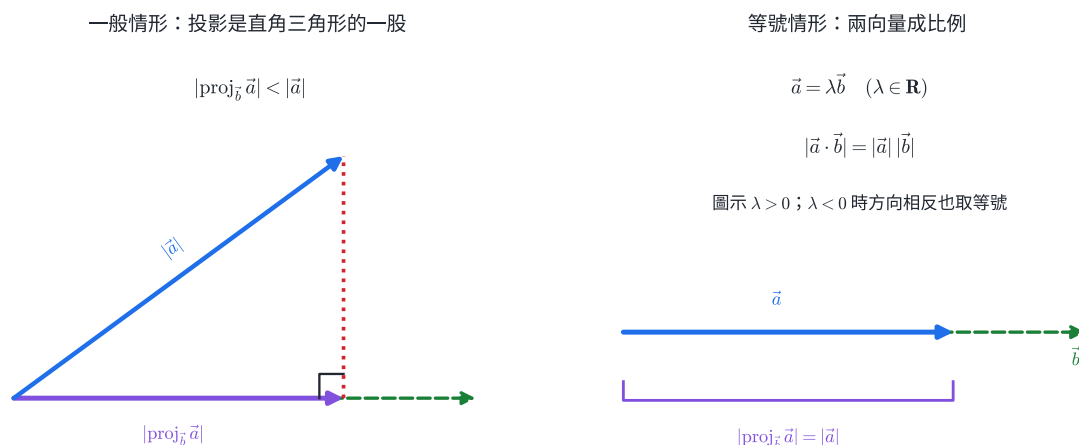


圖 7 | 一般情形的投影短於原向量；兩向量成比例時，投影長等於原向量長，柯西不等式取等號。

柯西不等式常把一次式的極值轉成向量長度。若 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ ，則

$$|ax + by + cz| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} r.$$

等號位置與 (x, y, z) 平行於 (a, b, c) ，因此不只給極值，也給出達到極值的點。

投影保留對指定方向真正有效的部分

太陽能板接收的光通量取決於光線沿板面法向的分量；一個力對某方向做功，取決於力沿位移方向的分量；電腦圖學判斷表面亮暗，也要比較光線與表面法向的內積。

內積把「方向有多一致」化成一個數。正值代表大致同向，零代表互不貢獻，負值代表反向。投影再把這個數還原成沿指定方向的向量。

完整示範 | 由內積求夾角與垂直參數

設

$$\vec{a} = (1, 2, 2), \quad \vec{b} = (2, 1, -2).$$

先算

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 2 - 4 = 0,$$

所以 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，夾角為 90° 。

若改成 $\vec{c} = (k, 1, -1)$ ，要求 $\vec{a} \perp \vec{c}$ ，則

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = k + 2 - 2 = k.$$

垂直條件給 $k = 0$ 。此時 $\vec{c} = (0, 1, -1)$ ，代回內積確為 0。

完整示範 | 求正射影、垂直分量與垂足

設 $\vec{a} = (3, 4, 1)$ 、 $\vec{b} = (2, 1, 2)$ 。先算

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 6 + 4 + 2 = 12, \quad |\vec{b}|^2 = 4 + 1 + 4 = 9.$$

因此

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{12}{9} \vec{b} = \left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right).$$

垂直分量為

$$\vec{a}_{\perp} = (3, 4, 1) - \left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{5}{3}\right).$$

核對垂直性：

$$\vec{a}_{\perp} \cdot \vec{b} = \frac{2}{3} + \frac{8}{3} - \frac{10}{3} = 0.$$

若直線從原點沿 $\vec{b}$ 前進，點 $A = (3, 4, 1)$ 在直線上的垂足就是

$$H = \left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right),$$

點線距離為

$$|\vec{a}_{\perp}| = \frac{1}{3} \sqrt{1 + 64 + 25} = \sqrt{10}.$$

完整示範 | 由兩點與方向求點線距離

直線 L 通過 $A = (1, 0, 2)$ ，方向向量 $\vec{d} = (2, 1, 2)$ ；點 $P = (4, 4, 1)$ 。求 P 到 L 的垂足與距離。
先取

$$\overrightarrow{AP} = (3, 4, -1).$$

沿直線方向的參數為

$$t = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} = \frac{6 + 4 - 2}{4 + 1 + 4} = \frac{8}{9}.$$

所以垂足

$$H = A + t\vec{d} = \left(\frac{25}{9}, \frac{8}{9}, \frac{34}{9}\right).$$

垂直位移為

$$\overrightarrow{HP} = P - H = \left(\frac{11}{9}, \frac{28}{9}, -\frac{25}{9}\right).$$

它與 $\vec{d}$ 的內積為 $(22 + 28 - 50)/9 = 0$ ，所以確實垂直。距離為

$$d(P, L) = |\overrightarrow{HP}| = \frac{\sqrt{121 + 784 + 625}}{9} = \frac{\sqrt{1530}}{9} = \frac{\sqrt{170}}{3}.$$

完整示範 | 柯西不等式求球面上的線性式極值

已知 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ，求 $2x - y + 2z$ 的最大值與最小值，並找出等號位置。

把 (x, y, z) 與係數向量 $(2, -1, 2)$ 做內積：

$$|2x - y + 2z| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = 3 \cdot 3 = 9.$$

所以範圍為

$$-9 \leq 2x - y + 2z \leq 9.$$

最大值要求 (x, y, z) 與 $(2, -1, 2)$ 同方向，且長度為 3。係數向量本身長度也是 3，所以最大值在

$$(x, y, z) = (2, -1, 2)$$

取得；最小值在反方向 $(-2, 1, -2)$ 取得。

節末練習 | 內積與投影

1. 求 $\vec{a} = (2, -1, 3)$ 、 $\vec{b} = (1, 4, -2)$ 的內積，並判斷夾角為銳角、直角或鈍角。
2. 求 $\vec{a} = (1, 1, 0)$ 與 $\vec{b} = (1, 0, 1)$ 的夾角。
3. $\vec{a} = (k, 2, -1)$ 與 $\vec{b} = (1, -1, 3)$ 垂直，求 k 。
4. 把 $\vec{a} = (4, 1, 3)$ 分解成平行與垂直於 $\vec{b} = (1, 1, 1)$ 的兩部分。
5. 直線通過原點且方向為 $(2, -1, 2)$ 。求點 $P = (1, 3, 2)$ 在直線上的垂足與點線距離。
6. 已知 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ，求 $x + 2y - 2z$ 的最大值、最小值及等號位置。

解答

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - 4 - 6 = -8 < 0$ ，所以夾角為鈍角。
2. 內積為 1，兩向量長皆為 $\sqrt{2}$ ，故 $\cos \theta = 1/2$ ， $\theta = 60^\circ$ 。
3. $k - 2 - 3 = 0$ ，所以 $k = 5$ 。
4. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 8$ 、 $|\vec{b}|^2 = 3$ 。平行分量為 $(8/3, 8/3, 8/3)$ ；垂直分量為 $(4/3, -5/3, 1/3)$ ，其與 $\vec{b}$ 內積為 0。
5. 參數 $t = (2 - 3 + 4)/9 = 1/3$ 。垂足 $H = (2/3, -1/3, 2/3)$ ； $P - H = (1/3, 10/3, 4/3)$ ，距離為 $\sqrt{117/3} = \sqrt{13}$ 。
6. 係數向量 $(1, 2, -2)$ 長為 3，而 (x, y, z) 長為 2，所以範圍為 $[-6, 6]$ 。最大值在 $(2/3, 4/3, -4/3)$ 取得；最小值在其反向取得。

4. 外積、行列式、面積與體積

4.1 外積的方向與長度

對空間向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，外積 $\vec{a} \times \vec{b}$ 是一個同時垂直於 $\vec{a}, \vec{b}$ 的向量。方向由右手定則決定：右手四指由 $\vec{a}$ 的方向捲向 $\vec{b}$ ，大拇指指向 $\vec{a} \times \vec{b}$ 。

若兩向量夾角為 θ ，則

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta.$$

以 $\vec{a}$ 為底時， $|\vec{b}| \sin \theta$ 是 $\vec{b}$ 垂直於 $\vec{a}$ 的高度，因此外積長度正是兩向量張成的平行四邊形面積。

外積方向依右手定則，長度等於張成的平行四邊形面積

$$\text{面積} = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

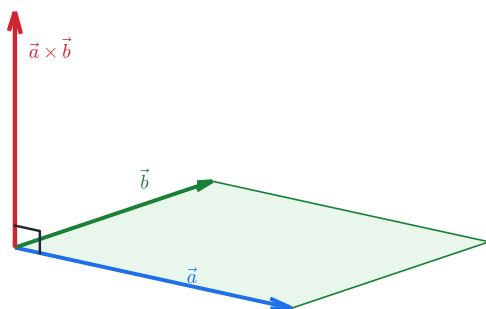


圖 8 | $\vec{a} \times \vec{b}$ 垂直兩向量張成的平面，長度等於平行四邊形面積。

若

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3),$$

則坐標公式為

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1).$$

公式可用形式行列式記憶：

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

沿第一列展開時， $\vec{j}$ 項帶負號，因此第二分量寫成 $a_3b_1 - a_1b_3$ 。

外積的重要性質為

$$\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b}),$$

$$(s\vec{a} + t\vec{b}) \times \vec{c} = s(\vec{a} \times \vec{c}) + t(\vec{b} \times \vec{c}),$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \vec{a}, \vec{b} \text{ 中有零向量或兩向量平行.}$$

順序交換會反轉方向，但面積 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 保持不變。

4.2 面積、法向量與點線距離

由同一點出發的 $\vec{a}, \vec{b}$ 張成：

$$\text{平行四邊形面積} = |\vec{a} \times \vec{b}|,$$

$$\text{三角形面積} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|.$$

$\vec{a} \times \vec{b}$ 同時給出該平面的法向方向。電腦圖學以表面法向判斷哪一面朝向光源；三維掃描與 CAD 也用法向描述曲面朝向。

若直線通過 A 、方向為 $\vec{d}$ ，點 P 到直線的距離還可寫成

$$d(P, L) = \frac{|\vec{AP} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}.$$

因為分子是以 $|\vec{d}|$ 為底、點線距離為高的平行四邊形面積。這與上一節的投影公式是同一個幾何量的兩種算法。

4.3 三階行列式

三個向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 、 $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 排成三階行列式：

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

沿第一列展開：

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1).$$

也可用薩魯法則：把前兩欄抄到右側，右下方向的三個乘積相加，右上方向的三個乘積相減。

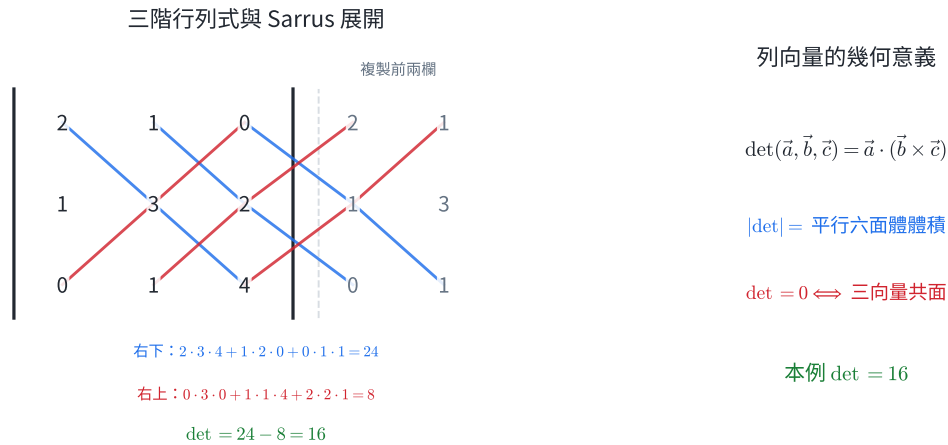


圖 9 | 三階行列式的計算與幾何意義。符號保留三個方向的排列順序。

行列式具有三項對計算很有用的性質：

1. 交換任兩列，值變號；
2. 某一列乘 k ，行列式也乘 k ；
3. 某一列加上另一列的倍數，值保持不變。

若兩列相同、成比例，或某列是另外兩列的線性組合，行列式為 0。這些情形都表示三個方向無法張成真正的三維體積。

4.4 三重積、體積與共面

先用 $\vec{b} \times \vec{c}$ 建立底面法向與底面積，再與 $\vec{a}$ 做內積：

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}).$$

其絕對值為三向量張成的平行六面體體積：

$$V_{\text{平行六面體}} = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|.$$

三重積：底面積乘上法向高度

$$A_{\text{base}} = |\vec{b} \times \vec{c}|, \quad h = |\vec{a} \cdot \hat{n}|$$

$$V = A_{\text{base}} h = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$$

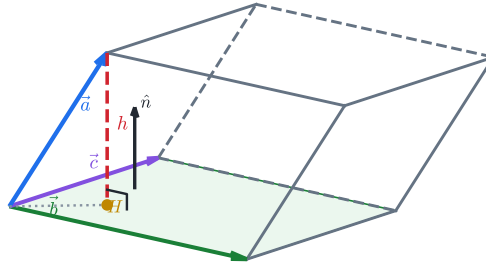


圖 10 | $\vec{b}, \vec{c}$ 張成底面， $\vec{a}$ 在底面法向上的分量給出高，因此體積為 $|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$ 。

若四面體從同一頂點引出三條棱 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ，它的體積為相應平行六面體的六分之一：

$$V_{\text{四面體}} = \frac{1}{6} |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|.$$

三個向量共面的條件為

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 共面} \iff \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0.$$

若考慮四點 A, B, C, D ，以同一基準點 A 形成 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ ，再檢查三重積是否為 0。

4.5 外積的直接應用：力矩

一個力造成的轉動效果同時取決於施力大小、施力點到轉軸的距離，以及施力方向。以轉軸上的基準點為起點，令 $\vec{r}$ 指向施力點，力矩為

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

大小為

$$|\vec{\tau}| = rF \sin \theta.$$

力矩的大小與轉軸方向

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad |\vec{\tau}| = rF_{\perp} = rF\sin\theta$$

轉動大小由垂直分量 $F_{\perp}$ 決定；圈點表示向紙面外

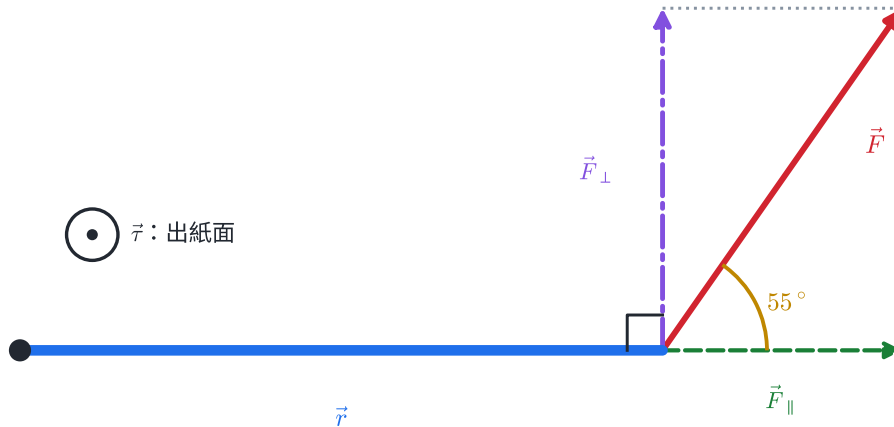


圖 11 | 力矩只取施力中垂直槓桿的分量；方向由右手定則決定轉軸方向。

門把設在遠離鉸鏈處，是為了放大 r ；扳手與螺帽的連線接近垂直施力，是為了使 $\sin\theta$ 接近 1。這兩項設計都直接來自外積長度。

完整示範 | 外積、法向量與三角形面積

設

$$A = (1, 0, 1), \quad B = (3, 1, 2), \quad C = (2, 4, 0).$$

取同一起點 A ：

$$\vec{AB} = (2, 1, 1), \quad \vec{AC} = (1, 4, -1).$$

計算外積：

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = (-5, 3, 7).$$

核對法向性：

$$(-5, 3, 7) \cdot (2, 1, 1) = -10 + 3 + 7 = 0,$$

$$(-5, 3, 7) \cdot (1, 4, -1) = -5 + 12 - 7 = 0.$$

所以 $(-5, 3, 7)$ 是平面 ABC 的一個法向量。三角形面積為

$$[ABC] = \frac{1}{2} \sqrt{25 + 9 + 49} = \boxed{\frac{\sqrt{83}}{2}}.$$

完整示範 | 用外積求點到直線的距離

直線通過 $A = (1, 1, 0)$ ，方向向量為 $\vec{d} = (2, -1, 2)$ ；點 $P = (3, 2, 4)$ 。求點線距離。

$$\vec{AP} = (2, 1, 4).$$

$$\vec{AP} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (6, 4, -4).$$

所以

$$d(P, L) = \frac{\sqrt{6^2 + 4^2 + (-4)^2}}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{\sqrt{68}}{3} = \boxed{\frac{2\sqrt{17}}{3}}.$$

分子是以方向向量為底的平行四邊形面積，除以底長後得到高。

完整示範 | 行列式的列運算

計算

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

先做保持行列式值的列運算：第二列減去第一列的 2 倍，第三列減去第一列：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{vmatrix}.$$

再把第三列加上第二列的 2 倍：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 2 = \boxed{2}.$$

上三角形形式的行列式等於對角線乘積。

完整示範 | 四面體體積與共面參數

設

$$A = (0, 0, 0), \quad B = (2, 0, 0), \quad C = (0, 3, 0), \quad D = (1, 1, k).$$

從 A 引出三向量：

$$\vec{AB} = (2, 0, 0), \quad \vec{AC} = (0, 3, 0), \quad \vec{AD} = (1, 1, k).$$

三重積為

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix} = 6k.$$

四面體體積為

$$V = \frac{1}{6}|6k| = |k|.$$

四點共面恰好對應體積為 0，所以

$$k = 0.$$

這也符合坐標圖像：前三點都在 xy 平面， D 的 z 坐標為 0 時也落在同一平面。

完整示範 | 施力方向如何影響力矩

長 0.40 m 的扳手受到 50 N 的力，力與扳手夾角為 60° 。求力矩大小；再比較同樣大小的力以 30° 施加時的力矩。

第一種施力：

$$\tau_1 = rF \sin 60^\circ = 0.40(50)\frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \text{ N m} \approx 17.3 \text{ N m}.$$

第二種施力：

$$\tau_2 = rF \sin 30^\circ = 0.40(50)\frac{1}{2} = 10 \text{ N m}.$$

扳手長度與力的大小相同時，垂直分力較大的 60° 施力產生較大力矩。

節末練習 | 外積、面積與體積

1. 計算 $(1, 2, 3) \times (2, -1, 1)$ ，並以內積核對所得向量垂直於原兩向量。
2. $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (2, 1, 0)$ 、 $C = (1, 3, 2)$ 。求三角形 ABC 面積與一個法向量。
3. 直線通過 $A = (1, 0, 1)$ 、方向為 $(1, 2, 2)$ ，求點 $P = (3, 1, 4)$ 到直線的距離。
4. 計算 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ 。
5. 判斷 $\vec{a} = (1, 0, 2)$ 、 $\vec{b} = (0, 2, 1)$ 、 $\vec{c} = (2, 2, 5)$ 是否共面。
6. 四面體 $OABC$ 中， $A = (2, 0, 0)$ 、 $B = (0, 3, 0)$ 、 $C = (1, 1, 4)$ 。求體積。若把 C 改成 $(1, 1, h)$ ，體積為 6，求 h 。

解答

1. 外積為 $(5, 5, -5)$ 。與第一向量內積 $5 + 10 - 15 = 0$ ；與第二向量內積 $10 - 5 - 5 = 0$ 。
2. $\vec{AB} = (2, 1, 0)$ 、 $\vec{AC} = (1, 3, 2)$ ，外積為 $(2, -4, 5)$ 。法向量可取 $(2, -4, 5)$ ；面積為 $\sqrt{4 + 16 + 25}/2 = 3\sqrt{5}/2$ 。
3. $\vec{AP} = (2, 1, 3)$ ，與方向向量的外積為 $(-4, -1, 3)$ 。距離為 $\sqrt{26}/3$ 。
4. 沿第一列展開： $2(12 - 2) - 1(4 - 0) = 16$ 。
5. $\vec{c} = 2\vec{a} + \vec{b}$ ，因此共面；等價地， $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$ 。
6. 三重積為 $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ ，體積為 $24/6 = 4$ 。改為 h 時體積為 $|6h|/6 = |h|$ ，故 $h = 6$ 或 $h = -6$ 。

5. 核心整理

位置與坐標

$$\vec{AB} = B - A, \quad AB = |B - A|, \quad P_{AP:PB=m:n} = \frac{nA + mB}{m + n}.$$

兩直線沒有交點時，再用共平面條件區分平行與歪斜。直線垂直平面，可由它垂直平面內兩條相交直線判定。

內積與投影

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}, \quad |\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|.$$

外積與三重積

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

$$[\triangle] = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|, \quad V_{\text{平行六面體}} = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|,$$

$$V_{\text{四面體}} = \frac{1}{6} |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|.$$

內積保留沿指定方向的分量；外積建立垂直方向與面積；三重積再取第三方向的高度，得到體積。

6. 分層題與跨節整合題

題目 1 | 坐標平面、距離與對稱

點 $P = (-2, 6, 3)$ 。

1. 求 P 在 yz 平面上的投影；
2. 求 P 到 x 軸的距離；
3. 求 P 關於 zx 平面的對稱點。

題目 2 | 位移、長度與分點

$A = (-1, 2, 1)$ 、 $B = (3, -2, 5)$ 。求 $\overrightarrow{AB}$ 、 AB ，以及由 A 向 B 前進全程四分之一時的位置 P 。

題目 3 | 空間位置關係

正方體 $ABCD - EFGH$ 中， E, F, G, H 分別在 A, B, C, D 正上方。

1. 判斷 AB 與 CG 的位置關係；
2. 判斷 AC 與 EG 的位置關係；
3. 說明 AE 與平面 $ABCD$ 的關係。

題目 4 | 直線與平面的夾角

點 P 到平面 E 的垂足為 A 。 B 在 E 上， $PA = 12$ 、 $AB = 5$ 。求 PB 長，以及 PB 與平面 E 的夾角。

題目 5 | 三維線性組合

設

$$\vec{a} = (1, 1, 0), \quad \vec{b} = (1, 0, 1), \quad \vec{c} = (0, 1, 1).$$

求 x, y, z 使 $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = (7, 5, 6)$ 。

題目 6 | 內積與夾角

設 $\vec{a} = (1, 2, 2)$ 、 $\vec{b} = (2, 2, 1)$ 。求兩向量夾角，並判斷它是銳角、直角或鈍角。

題目 7 | 正射影與垂直分解

把 $\vec{a} = (4, 2, -1)$ 分解成平行與垂直於 $\vec{b} = (1, 2, 2)$ 的兩部分，並求垂直分量的長度。

題目 8 | 柯西不等式與極值位置

已知 $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ ，求 $x - 2y + 2z$ 的最大值、最小值，以及各自的等號位置。

題目 9 | 外積與面積

設 $\vec{a} = (2, 1, 0)$ 、 $\vec{b} = (1, 0, 3)$ 。求 $\vec{a} \times \vec{b}$ ，以及兩向量張成的三角形面積。

題目 10 | 點到直線的距離

直線 L 通過 $A = (0, 1, 0)$ ，方向向量為 $\vec{d} = (2, 1, -2)$ 。求點 $P = (1, 3, 4)$ 到 L 的距離。

題目 11 | 三階行列式

用展開或列運算計算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

題目 12 | 四面體體積

四面體 $OABC$ 中，

$$O = (0, 0, 0), \quad A = (1, 0, 1), \quad B = (0, 2, 1), \quad C = (3, 1, 0).$$

求四面體體積。

題目 13 | 跨節整合：投影三角形與三垂線

平面 E 為 xy 平面， $A = (0, 0, 0)$ 、 $P = (0, 0, 6)$ 、 $B = (8, 0, 0)$ 、 $C = (8, 5, 0)$ 。

1. 說明 A 是 P 在 E 上的垂足；
2. 求 PB 與平面 E 的夾角；
3. 用三垂線定理與內積各證明一次 $PB \perp BC$ 。

題目 14 | 跨節整合：動點三角形的最小面積

$A = (1, 0, 0)$ 、 $B = (3, 1, 1)$ 、 $C = (1, t, 2)$ 。求三角形 ABC 面積的最小值，以及此時的 t 。

題目 15 | 跨節整合：共面參數與四面體體積

設

$$A = (1, 0, 0), \quad B = (0, 1, 0), \quad C = (0, 0, 1), \quad D = (t, t, t).$$

1. 求四點共面時的 t ；
2. 求四面體 $ABCD$ 的體積關於 t 的公式；
3. 若體積為 $1/3$ ，求 t 。

題目 16 | 跨節整合：力的投影、做功與力矩

以鉸鏈為原點，門把位置向量為

$$\vec{r} = (0.40, 0, 0) \text{ m},$$

施力為

$$\vec{F} = (30, 40, 0) \text{ N}.$$

1. 把 $\vec{F}$ 分解成平行與垂直於 $\vec{r}$ 的部分；
2. 求力矩向量 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ ；
3. 若作用點沿 $\vec{s} = (2, 1, 0) \text{ m}$ 位移，求此力所做的功 $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ ；
4. 說明內積與外積在本題各自保留哪個方向的效果。

7. 分層題與跨節整合題詳解

第 1 題

yz 平面的方程是 $x = 0$ ，投影保留 y, z 分量，所以

$$P_{yz} = (0, 6, 3).$$

到 x 軸的距離由垂直於 x 軸的 y, z 分量決定：

$$d(P, x \text{ 軸}) = \sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}.$$

zx 平面的方程是 $y = 0$ 。關於它鏡射時， x, z 保持、 y 反號，所以對稱點為

$$\boxed{(-2, -6, 3)}.$$

第 2 題

點相減得到位移：

$$\vec{AB} = B - A = (4, -4, 4).$$

因此

$$AB = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + 4^2} = 4\sqrt{3}.$$

由 A 前進全程四分之一：

$$P = A + \frac{1}{4}\vec{AB} = (-1, 2, 1) + (1, -1, 1) = \boxed{(0, 1, 2)}.$$

核對 $P - A = (1, -1, 1)$ ，確為 $B - A$ 的四分之一。

第 3 題

1. AB 是底面棱， CG 是鉛直棱。兩線沒有交點、方向不平行，且無共同平面，所以是歪斜線。
2. AC 是底面對角線， EG 是頂面對應對角線；兩線方向相同，且共同位於斜截面 $ACEG$ ，所以平行。
3. AE 同時垂直底面內相交的 AB 與 AD ，因此

$$\boxed{AE \perp \text{平面} ABCD}.$$

判斷歪斜時使用了「無交點、方向不平行、不共平面」三項資訊。

第 4 題

$PA \perp E$ ，所以 $PA \perp AB$ 。在直角三角形 PAB 中，

$$PB = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13.$$

PB 在平面上的投影是 AB 。設 PB 與平面夾角為 $\theta = \angle PBA$ ，則

$$\sin \theta = \frac{PA}{PB} = \frac{12}{13}.$$

所以

$$\boxed{\theta = \sin^{-1}\left(\frac{12}{13}\right) \approx 67.4^\circ}.$$

第 5 題

比較 $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = (7, 5, 6)$ 的三個分量：

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x + z = 5, \\ y + z = 6. \end{cases}$$

前兩式相加再減第三式：

$$2x = 7 + 5 - 6 = 6,$$

所以 $x = 3$ 。再代入得 $y = 4$ 、 $z = 2$ 。因此

$$(7, 5, 6) = 3\vec{a} + 4\vec{b} + 2\vec{c}.$$

第 6 題

先算內積與長度：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 4 + 2 = 8,$$

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3.$$

因此

$$\cos \theta = \frac{8}{9}, \quad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{8}{9}\right) \approx 27.3^\circ.$$

內積為正，所以角為銳角；數值結果也符合。

第 7 題

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 + 4 - 2 = 6, \quad |\vec{b}|^2 = 1 + 4 + 4 = 9.$$

平行分量為

$$\vec{a}_{\parallel} = \frac{6}{9}\vec{b} = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

垂直分量為

$$\vec{a}_{\perp} = \vec{a} - \vec{a}_{\parallel} = \left(\frac{10}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{7}{3}\right).$$

核對：

$$\vec{a}_{\perp} \cdot \vec{b} = \frac{10}{3} + \frac{4}{3} - \frac{14}{3} = 0.$$

其長度為

$$|\vec{a}_{\perp}| = \frac{1}{3}\sqrt{100 + 4 + 49} = \sqrt{17}.$$

第 8 題

把目標式看成 (x, y, z) 與 $(1, -2, 2)$ 的內積。由柯西不等式，

$$|x - 2y + 2z| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{1 + 4 + 4} = 4 \cdot 3 = 12.$$

所以最大值為 12，最小值為 -12。

最大值時， (x, y, z) 與 $(1, -2, 2)$ 同方向，且長度為 4：

$$(x, y, z) = \frac{4}{3}(1, -2, 2) = \left(\frac{4}{3}, -\frac{8}{3}, \frac{8}{3}\right).$$

最小值的位置是其反向：

$$\left(-\frac{4}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right).$$

第 9 題

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (3, -6, -1).$$

核對 $(3, -6, -1) \cdot (2, 1, 0) = 0$ 、 $(3, -6, -1) \cdot (1, 0, 3) = 0$ 。

平行四邊形面積為 $\sqrt{9 + 36 + 1} = \sqrt{46}$ ，所以三角形面積為

$$\frac{\sqrt{46}}{2}.$$

第 10 題

$$\vec{AP} = P - A = (1, 2, 4).$$

$$\vec{AP} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-8, 10, -3).$$

因此

$$d(P, L) = \frac{\sqrt{64 + 100 + 9}}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{\sqrt{173}}{3}.$$

第 11 題

沿第一列展開：

$$\begin{aligned}
 D &= 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (1 + 3) - 2(0 - 6) \\
 &= 4 + 12 \\
 &= \boxed{16}.
 \end{aligned}$$

也可把第三列減去第一列的 2 倍，再沿第一欄展開，會得到相同結果。

第 12 題

由原點出發的三條稜為

$$\overrightarrow{OA} = (1, 0, 1), \quad \overrightarrow{OB} = (0, 2, 1), \quad \overrightarrow{OC} = (3, 1, 0).$$

先算

$$\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC} = (-1, 3, -6).$$

三重積為

$$\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC}) = -1 - 6 = -7.$$

體積取絕對值並除以 6：

$$V = \frac{|-7|}{6} = \frac{7}{6}.$$

第 13 題

平面 E 是 $z = 0$ 。 $A = (0, 0, 0)$ 與 $P = (0, 0, 6)$ 只差 z 分量，所以 A 是 P 在 E 上的投影，而且 PA 的方向 $(0, 0, 1)$ 垂直平面內的 x, y 方向。

PB 在 E 上的投影是 AB 。 $PA = 6$ 、 $AB = 8$ ，因此 $PB = 10$ 。設夾角為 θ ：

$$\sin \theta = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \quad \boxed{\theta \approx 36.9^\circ}.$$

接著

$$\overrightarrow{AB} = (8, 0, 0), \quad \overrightarrow{BC} = (0, 5, 0),$$

所以 $AB \perp BC$ 。 AB 是 PB 的平面投影，由三垂線定理得 $PB \perp BC$ 。

用內積直接核對：

$$\overrightarrow{BP} = P - B = (-8, 0, 6),$$

$$\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC} = (-8, 0, 6) \cdot (0, 5, 0) = 0.$$

兩種證明都把斜線分解成水平投影與鉛直高度。

第 14 題

從 A 引出兩邊：

$$\overrightarrow{AB} = (2, 1, 1), \quad \overrightarrow{AC} = (0, t, 2).$$

外積為

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2 - t, -4, 2t).$$

所以三角形面積平方為

$$[ABC]^2 = \frac{1}{4} [(2 - t)^2 + 16 + 4t^2] = \frac{1}{4} (5t^2 - 4t + 20).$$

配方：

$$5t^2 - 4t + 20 = 5 \left(t - \frac{2}{5} \right)^2 + \frac{96}{5}.$$

因此 $t = 2/5$ 時面積最小，最小值為

$$[ABC]_{\min} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{96}{5}} = \frac{2\sqrt{30}}{5}.$$

第 15 題

以 A 為共同起點：

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0),$$

$$\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1),$$

$$\overrightarrow{AD} = (t - 1, t, t).$$

先算

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 1, 1).$$

三重積為

$$(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = (t - 1) + t + t = 3t - 1.$$

四點共面時三重積為 0，所以

$$t = \frac{1}{3}.$$

四面體體積為

$$V(t) = \frac{|3t - 1|}{6}.$$

若 $V = 1/3$ ，則

$$\frac{|3t - 1|}{6} = \frac{1}{3} \implies |3t - 1| = 2.$$

故

$$3t - 1 = 2 \quad \text{或} \quad 3t - 1 = -2,$$

$$t = 1 \quad \text{或} \quad t = -\frac{1}{3}.$$

第 16 題

$\vec{r}$ 沿 x 軸，所以 $\vec{F}$ 平行於 $\vec{r}$ 的部分保留 x 分量：

$$\vec{F}_{\parallel} = (30, 0, 0) \text{ N},$$

垂直部分為

$$\vec{F}_{\perp} = (0, 40, 0) \text{ N}.$$

力矩向量為

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = (0.40, 0, 0) \times (30, 40, 0) = \boxed{(0, 0, 16) \text{ N m}}.$$

平行分力與 $\vec{r}$ 的外積為零；垂直分力完整貢獻力矩。

做功為力與位移的內積：

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = (30, 40, 0) \cdot (2, 1, 0) = 60 + 40 = \boxed{100 \text{ J}}.$$

本題中，內積保留力沿位移方向的有效分量，用來計算能量轉移；外積保留力垂直於位置向量的有效分量，用來計算轉動效果。兩種乘法各自回答不同的方向問題。